

SEE (Grade Increment) 2082 (2026)

विज्ञान तथा प्रविधि

समय : ३ घण्टा

पूर्णाङ्क : ७५

दिइएका निर्देशनका आधारमा आफ्नै शैलीमा सिर्जनात्मक उत्तर दिनुहोस् :

खण्ड 'क' (Section 'A')

बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू (Multiple Choice Questions)

तलका प्रश्नको ठिक विकल्प छान्नी उत्तरपुस्तिकामा लेख्नुहोस् :

Choose the best alternative of the following questions and write in the answer sheet:**10×1=10**

1. (a) विकासको आधारमा गड्यौला, भ्यागुता र पुतली सम्बन्धमा कुन विकल्पले उक्त जीवहरूको फाइलमको सही वर्गीकरण क्रम जनाउँछ ?
Which of the following option shows correct order of classification of phylum of earthworm, frog and butterfly on the basis of their development?
(i) कोर्डेटा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा
Chordata, Annelida, Arthropoda
(ii) एनिलिडा, कोर्डेटा, आर्थ्रोपोडा
Annelida, Chordata, Arthropoda
(iii) आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, कोर्डेटा
Arthropoda, Annelida, Chordata
(iv) एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, कोर्डेटा
Annelida, Arthropoda, Chordata
- (b) कोरोनरी धमनीमा कुनै ब्लकज भए नभएको पहिचान गर्न उपयुक्त जाँच कुन हो ?
To identify the blockage of coronary artery which of the following tests is suitable?
(i) मुटुको रक्तचाप परीक्षण (test of blood pressure of the heart)
(ii) एन्जियोग्राम (angiogram)
(iii) ई.सि.जि. (E.C.G.)
(iv) मुटुको धड्कन जाँच (heart beat test)

- (c) पाचन विकार र घाँटीको समस्या सम्बन्धि रोगहरूको परम्परागत रूपमा उपचार गर्न एन्टिमाइक्रोबियल गुण भएको निम्नमध्ये कुन बिरुवालाई प्रयोग गरिन्छ ?

Which of the following plants having antimicrobial property is used in the traditional medicine to treat the digestive problem and throat related disorders?

- (i) तुलसी (Holy basil) (ii) घ्युकुमारी (Aloe-vera)
(iii) बोझो (Calamus) (iv) बेसार (Turmeric)

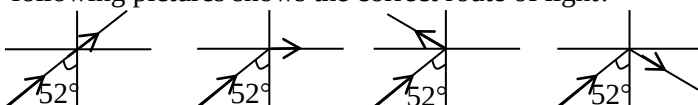
- (d) वस्तुको तौल र गुरुत्व प्रवेगविच के सम्बन्ध हुन्छ ?

What is the relation between weight and acceleration due to gravity?

- (i) $w \propto \frac{1}{g}$ (ii) $w \propto g$ (iii) $w = g$ (iv) $w \propto \frac{1}{g^2}$

- (e) 49° चरम कोण भएको पानीबाट प्रकाश 52° को आपतित कोण बनाई हावामा आउँदा दिइएको चित्रमध्ये कुनले प्रकाशको सही मार्ग देखाउँछ ?

A ray of light is coming from water to air making an angle of incidence 52° when the critical angle of water is 49° . Which of the following pictures shows the correct route of light?



- (i) (ii) (iii) (iv)

- (f) जेनेरेटरमा कुन प्रकारको शक्ति रूपान्तरण हुन्छ ?

Which type of energy conversion occurs in a generator?

- (i) यान्त्रिक शक्तिलाई विद्युत शक्तिमा
Mechanical energy into electrical energy.

- (ii) चुम्बकीय शक्तिलाई विद्युत शक्तिमा
Magnetic energy into electrical energy.

- (iii) विद्युत शक्तिलाई यान्त्रिक शक्तिमा
Electrical energy into mechanical energy.

- (iv) चुम्बकीय शक्तिलाई यान्त्रिक शक्तिमा
Magnetic energy into mechanical energy.

- (g) कुन अवस्थामा समतल ब्रह्माण्डको परिकल्पना गर्न सकिन्छ ?

Under which condition can a flat universe be hypothesized?

- (i) औषत घनत्व चरम घनत्वभन्दा बढी भएको अवस्थामा

When the average density is greater than the critical density.

- (ii) औषत घनत्व र चरम घनत्व बराबर भएको अवस्थामा

When the average density is equal to critical density.

(iii) औषत घनत्व चरम घनत्व भन्दा कम भएको अवस्थामा

When the average density is less than the critical density.

(iv) औषत घनत्व र चरम घनत्व तुलना गर्न नसकिने अवस्थामा

When the average density and critical density are not comparable.

(h) दिइएका मध्ये अल्किनको सामान्य अणुसूत्र कुन हो ।

Which one is the general molecular formula of Alkene.

(i) C_nH_{2n-2} (ii) C_nH_{2n} (iii) C_nH_{2n+1} (iv) C_nH_{2n+2}

(i) साबुनको बारेमा दिइएका कथन र तर्कहरू अध्ययन गर्नुहोस् ।

Study the following statement and arguments about soap.

कथन : साबुन वातावरणीय दृष्टिकोणले सुरक्षित छ ।

Statement: Soap is environment friendly.

तर्क 1 : साबुन जैविक विच्छेदन हुने भएकाले वातावरण प्रदूषण गर्दैन ।

Argument 1: Soap is biodegradable, hence does not pollute environment.

तर्क 2 : कडा पानीमा साबुनले स्कम नामक पदार्थ दिने भएकाले कपडा र भाडाहरू सफा गर्दछ ।

Argument 2: Soap gives scum in hard water and makes clothes and utensil clean.

(i) कथन र तर्क 1 गलत छ तर तर्क 2 सही छ ।

Statement and argument 1 are wrong but argument 2 is correct.

(ii) कथन र तर्क 2 सही छ तर तर्क 1 गलत छ ।

Statement and argument 2 are correct but argument 1 is wrong

(iii) कथन र तर्क 2 गलत छन् तर तर्क 1 सही छ ।

Statement and argument 2 are wrong but argument 1 is correct.

(iv) कथन र तर्क 1 सही छन् तर तर्क 2 गलत छ ।

Statement and argument 1 are correct but argument 2 is wrong.

(j) दिइएकामध्ये प्रजनन स्वास्थ्यमा असर गर्ने किटनाशक कुन हो ?

Which of the following insecticides affects in Reproductive health?

(i) विएचसी (BHC)

(ii) डाइमेथोमोर्फ (dimethomorph)

(iii) कार्वेन्डजीन (carbeadazin)

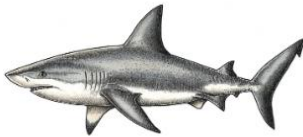
(iv) सेक्टिन (sectin)

खण्ड 'ख' (Section 'B')

तलका प्रश्नको अति छोटो उत्तर लेख्नुहोस् :

Write very short answers of the following questions:**9×1=9**

2. (a) वैज्ञानिक अध्ययनमा चरहरूको महत्त्व हुन्छ, किन ?
Why are variables important in scientific study?
- (b) एनालग सिग्नल र डिजिटल सिग्नलबिच एउटा फरक लेख्नुहोस् ।
Write one difference between analogue signal and digital signal.
- (c) दिइएका जीवहरूबिच विकासक्रमको आधारमा कुनै एक फरक लेख्नुहोस् ।
Write a difference between the given organisms on the basis of evolution.



जीव
(Organism) A



जीव
(Organism) B

- (d) हब्वलको अध्ययनको निष्कर्ष लेख्नुहोस् ।
Write the conclusion of Hubble's study.
- (e) भाले मौरी र रानी मौरीबिच कार्यको आधारमा कुनै एक फरक लेख्नुहोस् ।
Write a difference between drone bee and queen bee on the basis of their work.
- (f) कर्मी मौरीले 4 - 6 दिनको अवधिमा गर्ने कुनै एक कार्य लेख्नुहोस् ।
Write a function of worker bee during the age of 4 - 6 days.
- (g) युरिक एसिड बढेर मानव स्वास्थ्यमा आउने समस्यालाई के भनिन्छ ?
What is the problem seen in human health due to high uric acid?
- (h) दिइएको रासायनिक समीकरणमा रसायन X के हो ?
What is the chemical X in the given chemical equation?
$$\text{H}_2\text{SO}_4 + 2\text{X} \longrightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$$
- (i) खाद्य परिरक्षी प्रयोग गर्नुको कुनै एक मुख्य कारण लेख्नुहोस् ।
Write a main reason for the use of food preservatives.

खण्ड 'ग' (Section 'C')

तलका प्रश्नको छोटो उत्तर लेख्नुहोस् :

Write short answers of the following questions:**14×2=28**

3. एकाइगत विश्लेषण गरी समीकरण $v^2 - u^2 = 2as$ को मान्यता परीक्षण गर्नुहोस् ।
Test the validity of equation $v^2 - u^2 = 2as$ by unit wise analysis.

4. धान र तोरीबिच कुनै एउटा समान र कुनै एउटा असमान विशेषता लेख्नुहोस् ।
Write anyone similar and a dissimilar characters between paddy and mustard.

5. कार्य र नाइट्रोजन बेसको आधारमा दिइएका संरचनाबिच भिन्नता लेख्नुहोस् ।

Write difference between the given structures on the basis of function and nitrogen bases.



चित्र (Figure)
A



चित्र (Figure)
B

6. सरोगेट आमाले आफ्नो पाठेघरमा भ्रूणको विकास गर्ने गर्भाधान कुन हो ? यो गर्भाधान प्रक्रिया निःसन्तान दम्पतिका लागि कसरी वरदान सावित भएको छ ?
Which fertilization process is responsible for surrogate mother to grow the embryo in her womb? How is this process a boon for infertile couples?

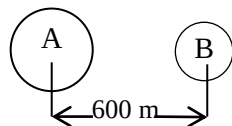
7. नेपालमा एकसिङ्गे गैडा र रातो पाण्डा जस्ता धेरै लोपोन्मुख जनावरहरूको वासस्थान नष्टको कारणले सङ्ख्या घट्दै गएको एक अनुसन्धानले देखाएको छ । यस्ता जनावरहरूको संरक्षणका लागि दैनिक जीवनमा लागु गर्न सकिने कुनै दुई उपाय सुझाव दिनुहोस् ।

Many endangered animals, like the one-horned rhinoceros and red panda are declining mainly due to habitat lost in Nepal. Suggest any two ways that can be applied to protect such animals.

8. चित्रमा देखाइएका वस्तु A र B को पिण्ड क्रमशः 2,500 kg र 4,000 kg छ । यी दुई पिण्डहरूबिच लाग्ने गुरुत्वाकर्षण बल पत्ता लगाउनुहोस् ।

The mass of objects A and B as shown in the diagram are 2,500 kg and 4,000 kg respectively.

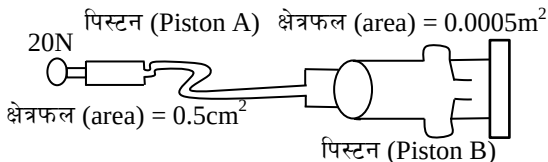
Calculate gravitational force exerted between them.



9. एउटै वस्तुको तौल समुन्द्री सतहबाट कम उचाइमा भएको जनकपुर र बढी उचाइमा भएको काठमाडौँमध्ये कहाँ बढी हुन्छ ? कारणसहित व्याख्या गर्नुहोस् ।

Where does an object have more weight between the place lying in lower altitude from the sea level like Janakpur and places lying higher altitude like Kathmandu?

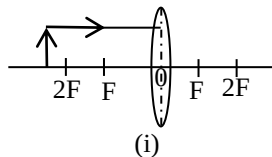
10. चित्रमा सिरिञ्जहरूको प्रयोग गरी एउटा हाइड्रोलिक मेसिनको नमूना देखाइएको छ। यसले पिस्टन B मा कति बल उत्पादन गर्छ ?



In the figure, a sample

of hydraulic machine is constructed by using syringes is shown. How much force is produced in piston B?

11. दिइएको किरण रेखाचित्र पूरा गर्नुहोस् र यसबाट बन्ने आकृतिको कुनै एक प्रकृति पनि लेख्नुहोस्।



Complete the given ray diagrams and write a character of the image formed.

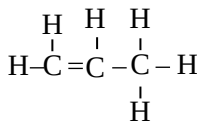
12. एउटा ट्रान्सफर्मरमा भएका प्राइमरी फन्का र सेकेन्डरी फन्काको अनुपात 1:15 छ। उक्त ट्रान्सफर्मरलाई 220 V को पावर सप्लाईमा जडान गर्दा प्राप्त हुने सेकेन्डरी भोल्टेज हिसाब गर्नुहोस्।

In a transformer the ratio of number of turns in primary coil and in secondary coil is 1:15. If such transformer is connected to 220 V power supply, calculate secondary voltage obtained from the transformer.

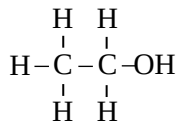
13. अल्टरनेटिङ करेन्ट र डाइरेक्ट करेन्टबिच कुनै दुईओटा फरक लेख्नुहोस्। Write any two differences between alternating current and direct current.

14. दुईओटा यौगिकहरूको संरचना सूत्रहरू दिइएका छन्।

Structural formula of two compounds are given.



(A)



(B)

- (a) कुन चाहिँ यौगिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो ?

Which one compound is an unsaturated hydrocarbon?

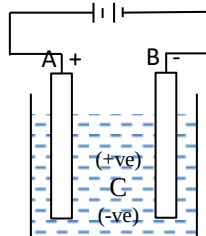
- (b) यीमध्ये थर्मोमिटरमा प्रयोग गर्न सकिने हाइड्रोकार्बन कुन हो ?

Which is a hydrocarbon that can be used in thermometer?

15. तपाईं चित्रमा देखाएको जस्तै प्रक्रिया अपनाएर अशुद्ध चाँदीबाट शुद्ध चाँदी प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ।

You want to apply the process shown in the figure to get pure silver from impure silver.

- (a) A र B मध्ये कुन भागमा अशुद्ध चाँदी राख्नुहुन्छ ?



In which part will you put impure silver between A and B?

(b) शुद्ध चाँदी प्राप्त गर्न 'C' को भूमिका के हुन्छ ?

What is the role of 'C' in obtaining pure silver?

16. अक्सिजन ग्यास बनाउनका लागि दुईओटा टेस्टट्युबमा बराबर मात्रामा हाइड्रोजन पेरोक्साइड राखिएको छ । यदि पहिलो टेस्टट्युबमा केही मात्रामा MnO_2 र दोस्रोमा केही मात्रा H_3PO_4 राखियो भने कुन टेस्टट्युबमा रासायनिक प्रतिक्रियाको दर बढी हुन्छ ? कारणसहित लेख्नुहोस् ।

Suppose equal volume of hydrogen peroxide is kept in two test tubes in order to produce oxygen gas. If some amount of MnO_2 is added to the first test tube and H_3PO_4 to the second test tube. In which test tube rate of reaction be faster? Give reason.

खण्ड 'घ' (Section 'D')

तलका प्रश्नको लामो उत्तर लेख्नुहोस् :

Write long answer of the following questions.

(7×4=28)

17. डिजिटल आरोग्यता भनेको के हो ? इन्टरनेट र अवास्तविक संसारले नेटिजन्सको शारीरिक, सामाजिक र भावनात्मक स्वास्थ्यलाई कसरी असर गर्छ ? एक एकओटा बुँदा लेख्नुहोस् ।

What is digital wellbeing? How do the internet and virtual world affect the physical, social and emotional health of netizens. Write one points of each.

18. (a) लिङ्ग निर्धारण प्रक्रियाको नामाङ्कित चार्ट बनाउनुहोस् ।

Draw a labelled chart of sex determination.

- (b) कालो (BB) र सेतो (bb) खरायोबिच क्रसिङ्ग गराउँदा हुने दोस्रो वंशजसम्मको फिलियल चार्ट खिच्नुहोस् र जिनोटाइपिक अनुपात लेख्नुहोस् ।

Draw a filial chart crossing between black (BB) and white (bb) rabbit up to second filial generation and mention genotypic ratio.

19. दिइएको चित्र अध्ययन गरी सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् :

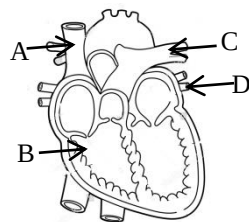
Study the given diagram and answer the following questions:

- (a) भाग 'A' को नाम लेख्नुहोस् ।
name part 'A'.

- (b) भाग 'B' को कुनै एउटा कार्य लेख्नुहोस् ।
Write down a function of part 'B'.

- (c) भाग 'C' र 'D' बिचमा कुनै दुईओटा फरक लेख्नुहोस् ।

Write down any two differences between parts 'C' and 'D'.



20. दिइएको ग्राफ अध्ययन गर्नुहोस् :

Study the given graph.

- (a) उक्त ग्राफले पानीको कुन गुणको प्रतिनिधित्व गर्छ ?

Which property of water does the graph represent?

- (b) कुन तापक्रममा पानीको आयतन न्यूनतम हुन्छ ?

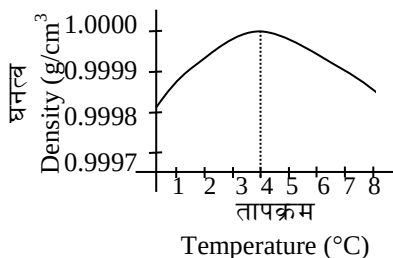
At what temperature does water have the minimum volume?

- (c) 0°C तापक्रमको पानी 8°C सम्म तातो बनाउँदा आयतनमा के फरक पर्छ ?

What changes occur to the volume when water at 0°C is warmed up to 8°C ?

- (d) 4°C तापक्रमको पानीले भरिएको गिलास विस्तारै तताइए वा चिस्याएमा ओभरफ्लो हुन्छ, किन ?

A glass full of water at 4°C overflow if it is either heated or cooled slowly, why?



21. तपाईंको कक्षाको कुनै एक साथीले आँखा अगाडि किताब राखेर पढ्न गाह्रो हुने र टाढा लगेपछि सजिलो हुने रहेछ ।

One of your friends in your classroom is facing difficulty in reading a book holding it closer to his eyes but feels comfort when the book is away from his eyes.

- (a) तपाईंको साथीको आँखामा भएको दृष्टिदोष कुन हो ? यो दोषको कुनै एक कारण लेख्नुहोस् ।

What is the defect of vision of eyes in your friend? Write any one reason of this defect.

- (b) तपाईंको साथीलाई परेको समस्या सुधारका लागि कुन प्रकारको लेन्स प्रयोग गर्न सुझाव दिनुहुन्छ ? साथै, त्यो लेन्सको प्रयोगले उनलाई किताब सजिलैसँग पढ्न कसरी सहयोग गर्छ ? किरण रेखाचित्रद्वारा देखाउनुहोस् ।

Suggest a type of lens that might correct your friend's issue. Also, write how that lens will help to read the book easily. Show with ray diagram.

22. तालिकामा केही तत्वहरूको इलेक्ट्रोन विन्यास दिइएको छ :

The electronic configuration of some elements are given in the table:

तत्व (Elements)	इलेक्ट्रोन विन्यास (Electronic configuration)
A	$1s^2, 2s^2 2p^6, 3s^1$
B	$1s^2, 2s^2 2p^6, 3s^2 3p^1$
C	$1s^2, 2s^2 2p^6, 3s^2 3p^5$
D	$1s^2, 2s^2 2p^6, 3s^2 3p^6$

- (a) तत्त्व B को पिरियड लेख्नुहोस् ।

Write the period of element B.

- (b) तत्त्व D को रासायनिक प्रकृति लेख्नुहोस् ।

Write the chemical nature of element D.

- (c) तत्त्व B र C बिच हुने रासायनिक प्रतिक्रियाको सन्तुलित रासायनिक समीकरण लेख्नुहोस् ।

Write the balanced chemical equation of the reaction takes place between B and C.

23. दिइएको चित्र अध्ययन गर्नुहोस् :

Study the given diagram.

- (a) ग्यास जारमा जम्मा भएको ग्यासलाई चुनपानीमा घोल्दा बन्ने यौगिकको अणुसूत्र लेख्नुहोस् ।

Write the molecular formula of compound formed when the gas collected in gas jar is dissolved in lime water.

- (b) प्रयोगशालामा उक्त ग्यास परीक्षण गर्ने कुनै एक तरिका लेख्नुहोस् ।

Write a method to test the gas in laboratory?

- (c) उक्त ग्यासको कुनै एउटा उपयोगिता लेख्नुहोस् ।

Write any one use of that gas.

- (d) उल्फ बोतलभित्र रहेको डेलिभरी ट्युबको टुप्पो 'A' लाई बोतलभित्रको तरलमा डुवाउँदा के हुन्छ ?

What happens if the end 'A' of delivery tube is dipped into the liquid in the Woulf's bottle?

